FISIKA
FMIPA UNPAD

Diktat Praktikum

KOMPUTASI DAN SIMULASI FISIKA

UND 2025 14004/Semester 4

Oleh:
Dr. Budi Adiperdana, M.Si.
Ferry Faizal, Ph.D.

Laboratorium Komputasi
Departemen Fisika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Padjadjaran

Jatinangor, Februari 2026

MODUL PRAKTIKUM KOMPUTASI DAN SIMULASI FISIKA

Copyright © 2026 – UND202514004 / 4th Semester, Laboratorium of Computation.

Diktat ini merupakan panduan bagi mahasiswa S-1 *Fisika Unpad* dalam memahami mata kuliah komputasi dan simulasi fisika secara praktek.
- *Departemen Fisika, Universitas Padjadjaran*

Modul-1: Model Persamaan Diferensial
Modul-2: Stabilitas Numerik dan Resolusi Diskritisasi
Modul-3: Skema Waktu: Metode Eksplisit dan Implisit
Modul-4: Gerak Partikel, Syarat Batas dan Gerak Realistik (Air drag, Air density)
Modul-5: Gerak Osilasi (Bandul dan Pegas)
Modul-6: Bilangan Acak dan Fenomena Stokastik (Integral di kelas, Random Walk)
Modul-7: Persamaan Medan: Laplace dan Poisson
Modul-8: Persamaan Evolusi Kontinu: Difusi
Modul-9: Persamaan Evolusi Kontinu: Gelombang
Projek Simulasi

MODUL – 5: Gerak Osilasi (Pegas dan Pendulum)

1. Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

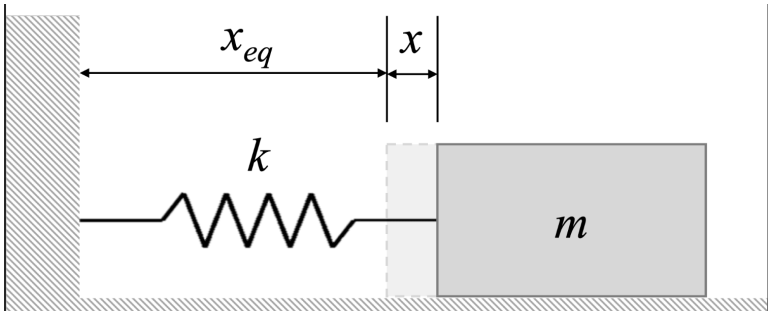
1. Mahasiswa mampu merekonstruksi kasus fisis pegas dan pendulum ke dalam model matematika.
2. Mahasiswa mampu mengungkapkan model fisis ke dalam algoritma numerik (pendekatan PDB Orde 2).
3. Mahasiswa mampu menampilkan dan menganalisis solusi dalam bentuk grafik serta animasi dinamis.

2. Teori

1. Sistem Pegas Massa Linear

Berdasarkan Hukum II Newton $(f = ma)$ dan Hukum Hooke $(f =- kx)$, rekonstruksi fisis gerak pegas tanpa redaman adalah::

$$m\frac{d^2x}{dt^2} + kx =\rightarrow \frac{d^2x}{dt^2} =- \frac{k}{m}x$$



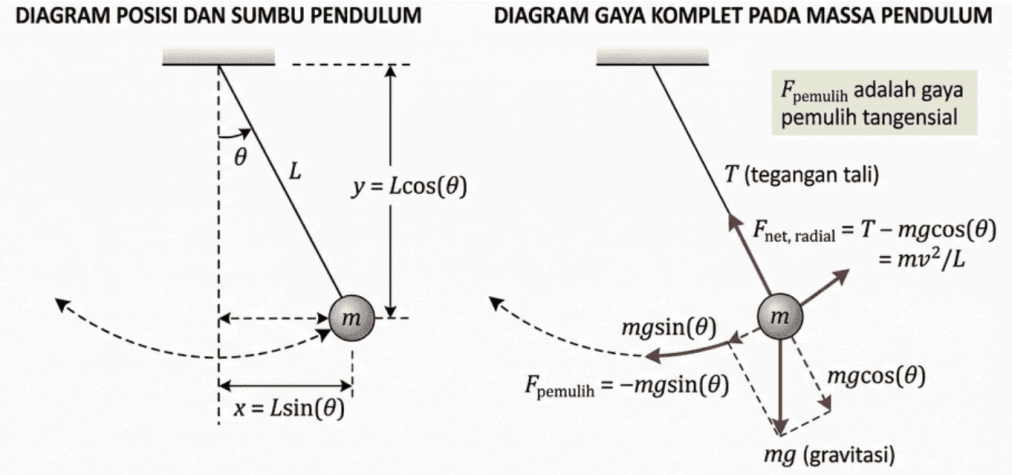
Gambar 2.1 Diagram Gaya Sistem Pegas tanpa Redaman

2. Gerak Peluru (*Projectil Motion*)

Untuk pendulum dengan panjang tali L dan massa m , gaya pemulih bekerja pada komponen tangensial. Rekonstruksi modelnya adalah:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} =- \frac{g}{L}sin\theta$$

Catatan: Pada pendekatan numerik, kita tidak menggunakan asumsi sudut kecil (sinθ≈θ), sehingga model tetap non-linear dan akurat untuk sudut besar.



Gambar 2.2 Diagram Gaya pada Pendulum

3. Runge-Kutta-4

Metode Runge-Kutta merupakan keluarga metode numerik untuk menyelesaikan masalah nilai awal pada persamaan diferensial biasa (PDB). Di antara berbagai orde yang ada, RK4 adalah yang paling populer karena memberikan keseimbangan antara kesederhanaan implementasi dan akurasi tinggi. Metode ini memiliki galat pemotongan lokal sebesar O(h5) dan galat global sebesar O(h4) dengan h adalah step waktu.

Diberikan persamaan diferensial biasa:

$\frac{dy}{dt} = f(t, y),\ \ y(t_0) = y_0$

Dengan h adalah langkah waktu, maka:

$$k_1 = h \cdot f(t_n, y_n)$$
$$k_2 = h \cdot f(t_n + h/2\,, y_n + k_1/2)$$
$$k_3 = h \cdot f(t_n + h/2\,, y_n + k_2/2)$$
$$k_4 = h \cdot f(t_n + h, y_n + k_3)$$
$$y_{n+1} = y_n + \frac{k_1+2k_2+2k_3+k_4}{6}$$

- (k1) adalah kemiringan (slope) di awal langkah.
- (k2) dan (k3) adalah kemiringan di titik tengah, menggunakan (k_1) dan (k2) secara berurutan.
- (k4) adalah kemiringan di akhir langkah, menggunakan (k3).

Kombinasi berbobot ($\frac{k_1+2k_2+2k_3+k_4}{6}$) menghasilkan kemiringan efektif yang mendekati integral rata-rata turunan, sehingga galat lokal berorde $(O(h^5))$

Untuk sistem dengan dua variabel keadaan, dapat diterapkan RK-4 sebagai berikut:

$$\frac{d}{dt}\begin{bmatrix}\theta\\ \omega\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\omega\\ -\frac{g}{L}\sin\theta\end{bmatrix}$$

$$\mathbf{k}_1 = h\cdot\begin{bmatrix}\omega_n\\ -\frac{g}{L}\sin\theta_n\end{bmatrix}$$

$$\mathbf{k}_2 = h\cdot\begin{bmatrix}\omega_n + \frac{k_{1,\omega}}{2}\\ -\frac{g}{L}\sin\left(\theta_n + \frac{k_{1,\theta}}{2}\right)\end{bmatrix}$$

$$\mathbf{k}_3 = h\cdot\begin{bmatrix}\omega_n + \frac{k_{2,\omega}}{2}\\ -\frac{g}{L}\sin\left(\theta_n + \frac{k_{2,\theta}}{2}\right)\end{bmatrix}$$

$$\mathbf{k}_4 = h\cdot\begin{bmatrix}\omega_n + k_{3,\omega}\\ -\frac{g}{L}\sin(\theta_n + k_{3,\theta})\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}\theta_{n+1}\\ \omega_{n+1}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\theta_n\\ \omega_n\end{bmatrix} + \frac{\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4}{6}$$

Implementasi Kode Python RK-4 untuk sistem pendulum

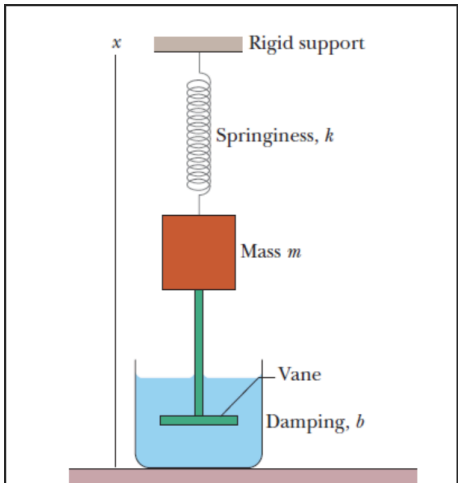
Kode-2.1

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.animation import FuncAnimation
from IPython.display import HTML

# 1. Parameter fisik
g = 9.81
L = 1.0
dt = 0.05
t_max = 10

# 2. Fungsi slope (turunan) untuk pendulum: [dtheta/dt, domega/dt]
def slope(theta, omega):
    dtheta_dt = omega
    domega_dt = -(g/L) * np.sin(theta)
    return np.array([dtheta_dt, domega_dt])

# 3. Inisialisasi
t_vals = np.arange(0, t_max, dt)
```

```
theta_list = [state[0]]                  # simpan riwayat theta

# 4. Loop RK4 dengan perhitungan slope yang disatukan
for t in t_vals:
    # k1
    k1 = dt * slope(state[0], state[1])
    # k2
    k2 = dt * slope(state[0] + 0.5*k1[0], state[1] + 0.5*k1[1])
    # k3
    k3 = dt * slope(state[0] + 0.5*k2[0], state[1] + 0.5*k2[1])
    # k4
    k4 = dt * slope(state[0] + k3[0], state[1] + k3[1])
    # Update state
    state = state + (k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4) / 6
    theta_list.append(state[0])

theta_vals = np.array(theta_list)

# 5. Animasi
x_coords = L * np.sin(theta_vals)
y_coords = -L * np.cos(theta_vals)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(5, 5))
ax.set_xlim(-1.2, 1.2); ax.set_ylim(-1.2, 0.2)
ax.set_aspect('equal'); ax.grid(True)
line, = ax.plot([], [], 'o-', lw=2, color='navy')

skip = 1
frames = range(0, len(t_vals), skip)

def update(i):
    line.set_data([0, x_coords[i]], [0, y_coords[i]])
    return line,

ani = FuncAnimation(fig, update, frames=frames, interval=dt*1000, blit=True)
plt.title("Pendulum RK4 (slope disatukan)")
HTML(ani.to_html5_video())
```

3. Tugas Praktikum
Tugas

1. Rekonstruksi Pegas Teredam: Lakukan rekonstruksi model jika sistem pegas memiliki gaya hambat (damping) $F_d = -bv$. Ungkapkan ke dalam sistem PDB Orde 1 dan modifikasi kode untuk menampilkan grafiknya. 1. Grafik Kecepatan terhadap Waktu, Posisi terhadap waktu (dalam satu grafik). 2. Grafik kecepatan (sumbu y) terhadap posisi (sumbu x)



Gambar 3.1 Pendulum Teredam

2. Analisis Animasi & Sudut: Jalankan simulasi pendulum dengan sudut awal 10 derajat (linear) dan 90 derajat (non-linear). Tampilkan grafik perbandingan θ terhadap waktu untuk kedua kasus tersebut dan jelaskan perbedaannya

3. Validasi Energi: Hitung energi total sistem pendulum pada kode 3.1 (Energi Kinetik + Energi Potensial) pada setiap langkah waktu. Tampilkan dalam bentuk grafik. Apakah metode RK4 yang Anda gunakan mampu menjaga kekekalan energi sistem dengan baik?

4. Representasi Ruang Fase: Buatlah plot antara posisi (θ) pada sumbu x dan kecepatan sudut (ω) pada sumbu y. Jelaskan bentuk kurva yang terbentuk untuk sistem tanpa gesekan.